



Technikgeschichte

FS 2026 – Dr. Mirijam Mayer

Autoren: Gian Marco Näf

<https://github.com/Giamo08/Zusammenfassungen>

V3.0.20260225

1 Wozu Technikgeschichte?

1.1 Leben in einer technischen Kultur

Die Vorlesung beginnt mit einem Gedankenexperiment: Man soll sich eine Gesellschaft vorstellen, die keinerlei Techniken kennt.

Bereits nach kurzer Überlegung wird deutlich, dass eine solche Gesellschaft kaum vorstellbar ist. Ohne Technik gäbe es weder Elektrizität noch Fahrzeuge, keine Kommunikationsmittel, keine Produktionssysteme, keine Werkzeuge, keine Kleidung, keine Behausungen und nicht einmal symbolische Systeme wie Schrift oder Zahlen.

Diese Überlegung führt zu einer zentralen Erkenntnis:

- Technik ist kein Zusatz zur Gesellschaft.
- Technik ist inhärenter Bestandteil gesellschaftlichen Zusammenlebens.
- Technik ist Voraussetzung menschlicher Weiterführung.

Technik ist somit nicht etwas Äusserliches oder Nachgeordnetes, sondern konstitutiv für menschliches Handeln, Wahrnehmen und Organisieren.

1.2 Was ist Gegenstand der Technikgeschichte?

Technikgeschichte beschäftigt sich nicht primär mit der Frage, wer eine bestimmte Maschine erfunden hat oder wie ein technisches System im Detail funktioniert.

Im Zentrum steht vielmehr das Verhältnis zwischen Technik und Gesellschaft.

Der Technikbegriff wird dabei weit gefasst. Technik umfasst:

- Geräte und Maschinen
- Infrastrukturen
- Fertigkeiten und Praktiken
- Formen der Ausführung bestimmter Tätigkeiten

Technik ist somit nicht nur ein materielles Objekt, sondern auch eine Praxis.

1.3 Wechselwirkungen zwischen Technik und Gesellschaft

Technikgeschichte untersucht zwei grundlegende Fragestellungen:

1. Wie verändern Techniken Gesellschaften?

2. Wie prägen gesellschaftliche Phänomene technische Entwicklungen?

Diese beiden Wirkungsrichtungen lassen sich meist nicht klar voneinander trennen.

Technik beeinflusst gesellschaftliche Strukturen, während gleichzeitig soziale, politische und wirtschaftliche Bedingungen technische Entwicklungen formen.

Es besteht somit ein wechselseitiger Prozess, in dem Technik und Gesellschaft untrennbar miteinander verflochten sind.

1.4 Fallbeispiel: Bau der Fürstenlandbrücke (1937–1941)



Am Beispiel des Baus der Fürstenlandbrücke in St. Gallen wird deutlich, wie Technik als gesellschaftliches Phänomen analysiert werden kann.

Das Bauwerk war nicht nur eine technische Konstruktion, sondern eingebettet in verschiedene gesellschaftliche Kontexte:

- **Mobilität:** Anpassung an neue Verkehrsmittel (Kutsche, Auto, Fahrrad, Fussverkehr).
- **Raumstruktur:** Verbindung von Peripherie und Zentrum durch Überwindung der Sitterschlucht.
- **Modernität:** Ausdruck ingenieurtechnischer Leistungsfähigkeit, Planung, Logistik und Statik.
- **Wirtschaft und Politik:** Arbeitsbeschaffung in einer Phase wirtschaftlicher Umbrüche.

Das Beispiel verdeutlicht, dass technische Objekte stets politische, wirtschaftliche, kulturelle und symbolische Dimensionen besitzen.

1.5 Technikgeschichte als Gesellschaftsgeschichte

Technikgeschichte arbeitet multiperspektivisch. Gesellschaften handeln widersprüchlich, weshalb auch technische Entwicklungen unterschiedlich interpretiert werden.

Wichtige Einsichten sind:

- Technik determiniert ihren Nutzen oder ihre Bedeutung nicht automatisch.
- Technik ist nicht neutral.
- Akteure deuten Technik unterschiedlich.

Unterschiedliche Gruppen (Ingenieur*innen, Politiker*innen, Unternehmen, Nutzer*innen) verfolgen divergierende Interessen.

Gleichzeitig besitzt Technik materielle Eigenschaften, die bestimmte Handlungen ermöglichen oder begrenzen.

Technik ist somit sowohl sozial konstruiert als auch materiell wirksam.

1.6 Methodisches Vorgehen der Geschichtswissenschaft

Die historische Analyse beruht auf drei zentralen Elementen:

- **Historische Quelle:** Bilder, Texte, Artefakte, Filme, technische Objekte.
- **Kontext:** Politische, ökonomische, gesellschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen.
- **Narrativ:** Perspektive und Deutung der erzählten Geschichte.

Geschichte ist somit nicht nur Rekonstruktion von Fakten, sondern immer auch Interpretation und Deutung.

1.7 Ziel des Kurses

Der Kurs verfolgt mehrere Zielsetzungen:

- Sensibilisierung für die gesellschaftliche Bedeutung technischer Entscheidungen.

- Entwicklung historischer Urteilskompetenz.
- Förderung der Quellenkritik.
- Verständnis langfristiger technischer Entwicklungen.

Technikgeschichte soll insbesondere zukünftige Entscheidungsträger*innen befähigen, technische Entwicklungen nicht isoliert, sondern in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen zu reflektieren.

1.8 Zusammenfassung

Die zentrale Aussage der ersten Sitzung lautet:

Technik ist kein externer Faktor der Gesellschaft, sondern konstitutiver Bestandteil menschlicher Existenz.

Technikgeschichte analysiert daher:

- Die Wechselwirkung zwischen Technik und Gesellschaft,
- Die gesellschaftliche Einbettung technischer Entwicklungen,
- Die Deutung und Bedeutung technischer Artefakte,
- Die langfristigen Wirkungen technischer Entscheidungen.

Das Fach vermittelt somit nicht nur historisches Wissen, sondern eine reflektierte Perspektive auf die Rolle von Technik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

2 Wie die Welt in den Computer kam – Narrative der Technikgeschichte

2.1 Einführung: Computergeschichte als Erzählung

Die Sitzung beginnt mit einer populären Computergeschichte (Film). Bereits hier wird deutlich: Computergeschichte ist nie nur eine Abfolge technischer Innovationen, sondern immer auch eine *Erzählung*.

Zentrale Leitfragen:

- Was wird erzählt – und was wird nicht erzählt?
- Wer erscheint als Erfinderfigur?
- Welches Problem soll der Computer lösen?
- Was ist überhaupt ein Computer?

Computergeschichte ist somit nicht neutral, sondern konstruiert Bedeutungen, setzt Schwerpunkte und lässt andere Aspekte verschwinden.

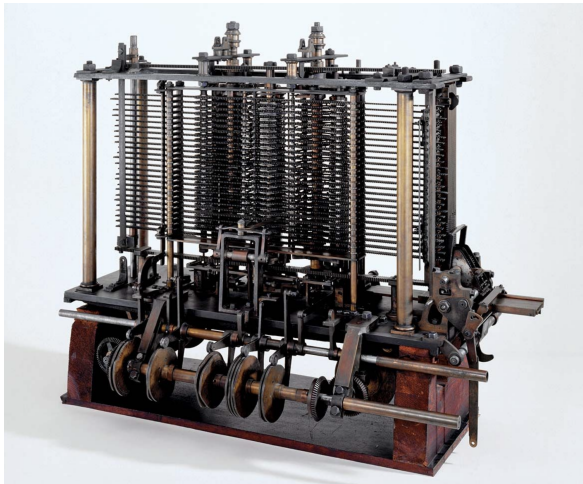
2.2 Etappen der Computergeschichte

Die Vorlesung strukturiert die Geschichte des Computers in fünf Phasen:

1. Vorläufer bis 1900
2. 1930er/1940er: Militär und Wissenschaft
3. 1950er/1960er: Kommerzielle Verwaltungsmaschinen
4. 1970er/1980er: Computer für alle
5. Ab 1990: Computer als Infrastruktur und Umwelt

Diese Periodisierung zeigt, dass sich nicht nur die Technik, sondern auch die gesellschaftliche Funktion des Computers verändert.

2.3 1. Vorläufer bis 1900



Die frühen Vorläufer waren keine „Computer“ im heutigen Sinn, sondern Maschinen zur Automatisierung bestimmter Prozesse.

Jacquardwebstuhl (um 1800):

- Automatisierung komplexer Webmuster
- Steuerung über Lochkarten
- Industrielle Anwendung

Hier wird erstmals das Prinzip sichtbar, dass ein Programm von der Maschine getrennt existieren kann.

Analytical Machine (Babbage/Lovelace, 1840er):

- Dampfbetrieben
- Lochkarten
- Allgemeine Programmierbarkeit
- Theoretisches Konzept, nicht realisiert

Die Analytical Machine formulierte bereits das Prinzip eines universellen Rechners.

Hollerith-Maschinen (um 1900):

- Lochkartenbasiert
- Verarbeitung grosser Datenmengen
- Einsatz bei Volkszählungen
- Verwaltungsmaschine

Hier verschiebt sich der Zweck: weg von mathematischen Problemen, hin zur Datenverarbeitung im administrativen Kontext.

Gemeinsames Prinzip dieser Vorläufer: Die Trennung von Maschine und Programm ermöglicht eine Zweckungebundenheit des Rechners.

2.4 2. 1930er und 1940er: Militär und Wissenschaft

Mit der Elektrifizierung entstehen elektronische und elektromechanische Rechner.

Beispiele:

- Konrad Zuse (Z4)
- Colossus (Grossbritannien)
- ENIAC (USA)

Der Computer wird zur Kriegstechnologie.

Zwecke:

- Ballistische Berechnungen
- Kryptographie
- Entwicklung der Atombombe

Charakteristisch:

- Massive staatliche Investitionen
- Geheimhaltung
- Nationale Sicherheit als Legitimation

Der Computer ist nun strategisches Instrument.

2.5 3. 1950er/1960er: Kommerzielle Verwaltungsmaschinen



Mit UNIVAC (1951) beginnt die kommerzielle Phase.

Mainframes:

- Raumfüllende Grossrechner
- Installation in Rechenzentren
- Nutzung durch Banken, Versicherungen, Verwaltungen

Zweck: Effizienzsteigerung bürokratischer Prozesse.

Datenverarbeitung:

Der Prozess war komplex:

1. Daten erfassen (Digitalisierung)
2. Programm schreiben
3. Lochkarten stanzen
4. Im Rechenzentrum einreichen
5. Warten (Stapelverarbeitung)
6. Resultate abholen

Probleme:

- Hohe Kosten
- Vermeidung von „idle time“
- Unflexible Stapelverarbeitung

Technische Lösungen:

- Random Access (Magnetplatten statt Magnetband)
- Time-Sharing (Mehrere Terminals, quasi Echtzeit)

Folgen:

- Flexibilisierung des Datenzugriffs
- Grundlage für Datenbanksysteme
- Beginn der Vernetzung

2.6 4. 1970er/1980er: Computer für alle

Mit dem Mikroprozessor werden Computer kleiner, billiger und leistungsfähiger.

Es entstehen:

- Personal Computer
- Vernetzungstechnologien
- Neue Firmen im Silicon Valley

Die Erzählung ändert sich: Computer werden als Mittel zur Demokratisierung inszeniert.

Gleichzeitig:

- Standardsoftware reguliert Nutzungsmöglichkeiten
- Benutzeroberflächen verdecken technische Komplexität

Hackerkulturen (z.B. Chaos Computer Club) reagieren kritisch und fordern Datenschutz und Transparenz.

Technik tritt zunehmend in den Hintergrund.

2.7 5. Ab 1990: Computer als Infrastruktur und Umwelt

Mit dem Internet verschwindet der Computer als einzelnes Gerät und wird Teil einer globalen Infrastruktur.

- Tim Berners-Lee entwickelt das World Wide Web
- Browser (Mosaic, Netscape) machen es zugänglich
- Suchmaschinen strukturieren Daten

Neu ist:

- Verkauf digitaler Dienstleistungen
- Plattformökonomie (Amazon, Google, Facebook)
- Daten als Zahlungsmittel

Der Computer wird unsichtbar – er wird zur Umwelt.

Zentrale Frage: Was ist ein Computer noch, wenn er überall ist?

2.8 Zentrale Erkenntnisse

Die Geschichte des Computers ist keine lineare Erfolgsgeschichte.

Sie zeigt:

- Verschiebung der Zwecke (Rechnen ⇒ Verwaltung ⇒ Kommunikation ⇒ Infrastruktur)
- Veränderung der Akteurskonstellationen (Privatpersonen ⇒ Militär ⇒ Konzerne ⇒ Plattformen)
- Wandel der Wahrnehmung (sichtbare Maschine ⇒ unsichtbare Infrastruktur)

Computergeschichte ist daher immer auch:

- Militärgeschichte
- Verwaltungsgeschichte
- Wirtschaftsgeschichte
- Kulturgeschichte
- Infrastrukturgeschichte

Die zentrale These lautet:

Nicht nur der Computer hat sich verändert – auch das, was als „Computer“ gilt, hat sich historisch gewandelt.